

Messagerie - Documentation Technique

Auteur : Léo Gauthier

Dans le cadre du projet ITWay, une infrastructure de messagerie interne a été déployée dans un environnement simulé. L'objectif de ce projet est de fournir aux utilisateurs un accès sécurisé à leur boîte mail via un webmail (Roundcube), avec une gestion centralisée des domaines et des boîtes aux lettres à travers l'interface PostfixAdmin. L'ensemble du système repose sur une authentification LDAP, interfacée avec un Active Directory.

1. Services et rôles

Le fonctionnement de notre infrastructure mail repose sur deux serveurs : le **serveur principal de messagerie** (`srv-mail.itway.local`) et le **serveur relais en DMZ** (`mail.itway.fr`).

1.1. Serveur mail :

Sur le **serveur principal**, c'est **Postfix** qui gère l'envoi et la réception des mails. Quand un message arrive pour un utilisateur local, Postfix le transmet à **Dovecot**, qui s'occupe de le stocker dans la boîte mail correspondante. C'est également Dovecot qui gère les connexions **IMAP sécurisées** (port 993), permettant aux utilisateurs d'accéder à leur messagerie depuis un client comme **Thunderbird** ou **Roundcube**.

1.2. Authentification LDAP :

Pour vérifier l'identité des utilisateurs qui se connectent, Postfix passe par Dovecot, qui utilise ensuite l'**annuaire LDAP de l'Active Directory**. Cela permet aux utilisateurs de se connecter avec leurs identifiants Windows sans avoir à créer un mot de passe supplémentaire pour la messagerie.

1.3. Administration des boites mail via Postfixadmin :

Les adresses mail, les boîtes, les alias et les domaines ne sont pas gérés directement dans des fichiers, mais sont **enregistrés dans une base de données MariaDB**. Cette base est administrée via une interface web appelée **PostfixAdmin**, qui permet d'ajouter ou modifier les comptes facilement.

1.4. Relais SMTP en DMZ :

De l'autre côté, nous avons un second serveur exposé dans la DMZ, `mail.itway.fr`, sur lequel est installé **Roundcube**, notre **webmail sécurisé**. Ce Roundcube se connecte au serveur principal en **IMAP** pour lire les mails, et en **SMTP avec STARTTLS** (port 587) pour les envoyer. Le serveur en DMZ héberge aussi un **Postfix**, mais dans notre configuration, il ne sert pas de relais. C'est donc bien le serveur principal qui reste le **cœur de la messagerie**, tandis que la DMZ agit comme une **passerelle sécurisée** pour permettre aux utilisateurs d'accéder à leurs mails depuis l'extérieur.

Fichiers de configuration :

1. Postfix

Le service **Postfix**, installé sur le serveur principal `srv-mail.itway.local`, est le cœur du système de messagerie. Sa configuration repose principalement sur deux fichiers situés dans `/etc/postfix/` : `main.cf` et `master.cf`.

1.1. main.cf

Le fichier `main.cf` contient les paramètres essentiels comme le nom du serveur, les domaines acceptés, les chemins vers les certificats TLS, ainsi que la configuration du backend SASL utilisé pour l'authentification, ici Dovecot. Ce fichier inclut aussi les directives pour accéder aux bases de données virtuelles (comptes, alias, domaines) via MariaDB.

1.2. master.cf

Le fichier `master.cf`, quant à lui, définit les services de Postfix en fonction des ports utilisés : par exemple, le service `smtp` pour la réception des mails externes (port 25), ou `submission` (port 587) pour l'envoi authentifié avec STARTTLS. Chaque service peut avoir ses propres options comme l'activation du chiffrement ou les restrictions d'accès.

Enfin, plusieurs fichiers `.cf` spécifiques à MariaDB, présents également dans `/etc/postfix/`, permettent à Postfix d'interroger la base pour valider les adresses ou trouver les destinataires.

2. Dovecot

Le service **Dovecot** est responsable de deux fonctions majeures : la remise locale des messages (MDA) et l'accès IMAP sécurisé aux boîtes mail. Il est également utilisé comme backend d'authentification pour Postfix via SASL.

Sa configuration est répartie dans le répertoire `/etc/dovecot/`, avec un fichier principal `dovecot.conf` qui inclut d'autres fichiers plus spécifiques dans `conf.d/` :

- Le fichier `10-auth.conf` permet d'activer le mode LDAP pour l'authentification des utilisateurs.
- Le fichier `10-ldap.conf` configure alors la connexion à l'Active Directory (adresse du serveur, DN de base, filtre de recherche...).
- Le fichier `10-mail.conf` définit l'emplacement physique des boîtes mail, stockées en format Maildir dans `/var/vmail/%d/%n`.
- Le fichier `10-master.conf` configure le service d'authentification SASL pour Postfix, notamment en ouvrant un socket local sécurisé.
- Enfin, `10-ssl.conf` contient les chemins des certificats TLS utilisés pour sécuriser les connexions IMAP (port 993).

3. PostfixAdmin

PostfixAdmin est une interface web d'administration. Elle permet de gérer facilement les domaines virtuels, les boîtes aux lettres, et les alias stockés dans la base de données MariaDB.

Son fichier de configuration principal, `config.local.php`. Ce fichier contient les informations de connexion à la base MariaDB, les options de sécurité comme le type de hachage des mots de passe et la langue de l'interface.

Dans notre infrastructure, bien que l'authentification des utilisateurs se fasse uniquement via LDAP (et non via les mots de passe MariaDB), PostfixAdmin est conservé pour la **gestion des métadonnées**, c'est-à-dire la création des adresses mail, la déclaration des domaines ou encore la gestion des redirections.

4. Roundcube

Roundcube est une interface webmail installée sur le serveur `dmz-smtp`, exposée à l'adresse publique `webmail.itway.fr`.

Le fichier principal de configuration de Roundcube est situé dans

`/var/lib/roundcube/config/config.inc.php` . C'est ici que l'on précise les adresses des serveurs IMAP et SMTP à utiliser, les ports, les méthodes de chiffrement, ainsi que le type d'authentification (ici en mode `LOGIN`).

Grâce à cette configuration, Roundcube agit comme un **client distant**, en utilisant une connexion sécurisée TLS, et permet aux utilisateurs de consulter et d'envoyer des mails sans avoir accès direct au réseau interne.

Méthodologie de mise en place :

Pour installer cette infrastructure, j'ai procédé de manière progressive, en m'assurant à chaque étape que chaque service était bien configuré et fonctionnel avec les autres.

J'ai commencé par installer **Postfix**, **Dovecot**, **MariaDB** et **PostfixAdmin** sur le serveur principal de messagerie `srv-mail` . L'objectif était de mettre en place un serveur capable de gérer des boîtes aux lettres **virtuelles**, stockées dans une base MariaDB, administrées via une interface web PostfixAdmin. Pour cela, j'ai configuré Postfix pour utiliser la base de données comme source de vérité pour les domaines, les boîtes aux lettres et les alias.

Une fois les services principaux en place, j'ai installé **PostfixAdmin**, que j'ai configuré pour qu'il fonctionne avec MariaDB. Il permet de gérer facilement les boîtes aux lettres via une interface web.

Ensuite, j'ai relié **Dovecot à Active Directory** pour permettre une **authentification centralisée** des utilisateurs : les comptes sont gérés dans l'AD, mais les métadonnées (comme les adresses mails) sont stockées dans MariaDB. Dovecot sert également pour les connexions **IMAP sécurisées** (port 993), utilisées notamment par les clients comme Roundcube.

Par la suite, j'ai mis en place le **serveur dans la DMZ (dmz-smtp)**, destiné à héberger **Roundcube**, l'interface webmail. Ce serveur est accessible depuis l'extérieur via `webmail.itway.fr` , et utilise **HTTPS via Nginx** pour sécuriser les connexions. Roundcube est configuré pour se connecter directement à `srv-mail.itway.local` en **IMAP pour la lecture** et en **SMTP avec STARTTLS pour l'envoi**. J'ai également installé Postfix sur ce serveur, uniquement en tant que relais SMTP.

Tout au long du déploiement, j'ai effectué des tests réguliers avec des outils comme `openssl` `s_client` pour vérifier les connexions **TLS**, ou encore des tests d'envoi de mail avec Roundcube. Certains problèmes sont apparus en cours de route : par exemple des erreurs de permissions sur les certificats, des soucis d'accès réseau entre la DMZ et le LAN, ou des erreurs de configuration dans Roundcube. Chaque erreur a été corrigée en ajustant les droits, les configurations ou les règles réseau.

Concernant le serveur en DMZ, j'avais prévu d'utiliser Postfix comme relais SMTP. J'ai bien installé le service et commencé à le configurer, mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, par manque de temps et d'expérience sur ce type de mise en œuvre.

J'ai donc opté pour une solution plus simple et fonctionnelle : Roundcube communique directement avec le serveur principal de messagerie via SMTP sécurisé.

Cela fonctionne très bien dans notre contexte, mais dans un environnement de production, il aurait été plus rigoureux de finaliser le relais SMTP en DMZ pour mieux cloisonner les flux.

Documentation sur la création des certificats pour `srv-mail.itway.local`

Étape 1 : Créer le fichier `srv-mail.ext`

```
# /etc/myCA/srv-mail2/srv-mail.ext

[ req ]
default_bits      = 2048
prompt            = no
distinguished_name = dn
req_extensions    = v3_req

[ dn ]
C  = FR
ST = Vaucluse
L  = Avignon
O  = ItWay
CN = srv-mail.itway.local

[ v3_req ]
basicConstraints      = CA:FALSE
keyUsage              = digitalSignature, keyEncipherment
extendedKeyUsage      = serverAuth
subjectAltName        = @alt_names

[ alt_names ]
DNS.1 = srv-mail.itway.local
```

Étape 2 : Générer la clé privée et le CSR

```
cd /etc/ssl/mail

openssl genrsa -out srv-mail.key 2048

openssl req -new -key srv-mail.key -out srv-mail.csr -config srv-mail.ext
```

Étape 3 : Signer le certificat avec ta CA

```
openssl x509 -req \
  -in srv-mail.csr \
  -CA /etc/myCA/ca.crt \
  -CAkey /etc/myCA/private/cakey.pem \
  -CAcreateserial \
  -out srv-mail.crt \
  -days 365 \
  -sha256 \
  -extfile srv-mail.ext \
  -extensions v3_req
```

Puis crée la **chaîne complète** à servir :

```
cat srv-mail.crt ca.crt > mail.chain.crt
```

DMZ-SMTP

Fichier de configuration `dmz-smtp.ext` :

```
[ req ]
default_bits      = 2048
prompt           = no
default_md        = sha256
distinguished_name = dn
req_extensions    = v3_req

[ dn ]
C  = FR
ST = Vaucluse
L  = Avignon
O  = ItWay
CN = mail.itway.fr

[ v3_req ]
basicConstraints      = CA:FALSE
keyUsage              = digitalSignature, keyEncipherment
extendedKeyUsage      = serverAuth
subjectAltName        = @alt_names

[ alt_names ]
DNS.1 = mail.itway.fr
DNS.2 = webmail.itway.fr
DNS.3 = dmz-smtp.itway.fr
```

Génère clé privée + CSR :

```
openssl genrsa -out dmz-smtp.key 2048

openssl req -new -key dmz-smtp.key \
  -out dmz-smtp.csr \
  -config dmz-smtp.ext
```

Le certificat pour `dmz-smtp`

```
openssl x509 -req \
  -in dmz-smtp.csr \
  -CA /etc/myCA/ca.pem \
  -CAkey /etc/myCA/private/cakey.pem \
  -CAcreateserial \
  -out dmz-smtp.crt \
  -days 365 \
  -sha256 \
  -extfile dmz-smtp.ext \
  -extensions v3_req
```

Puis crée la **chaîne complète** à servir :

```
cat dmz-smtp.crt /etc/myCA/ca.pem > mail.chain.crt
```

Le certificat `mail.chain.crt` sert à lier votre certificat de serveur avec celui de l'autorité de certification (CA), garantissant que la chaîne de confiance est complète et que votre serveur peut établir une connexion sécurisée et vérifiable. Il permet au client de vérifier que le serveur qu'il contacte est bien celui qu'il prétend être, et que la connexion est sécurisée.

Script de lancement des services au démarrage de la machine : `/gns3/run-cmd.sh`

```
#!/bin/sh
# run docker startup, first arg is new PATH, remainder is command

PATH="$1"
shift

echo "Starting services..."
# Démarrer le serveur SSH :
service ssh start &
service postfix start &
service nginx start &
service mariadb start &
service php8.3-fpm start &
exec "$@"
```

Journal des erreurs rencontrées

1. Roundcube ne peut plus envoyer d'e-mails

Ce que ça empêchait : Impossible d'envoyer un e-mail depuis l'interface Roundcube. L'envoi restait bloqué, parfois avec un message "Bad Gateway".

Cause : Une ligne mal commentée dans le fichier `/etc/postfix/master.cf` empêchait Postfix de démarrer correctement.

Solution : La ligne a été corrigée pour que Postfix comprenne la configuration, puis le service a été redémarré.

2. Configuration SMTP mal placée

Ce que ça empêchait : Postfix refusait de démarrer, avec un message d'erreur dès l'exécution de la commande `postfix restart`.

Cause : Le bloc de configuration SMTP (submission sur le port 587) avait été placé dans `main.cf` au lieu de `master.cf`.

Solution : La configuration a été replacée dans le bon fichier.

3. Boîtes en "Forward only" dans PostfixAdmin

Ce que ça empêche : Les boîtes créées automatiquement ne sont pas utilisables pour recevoir des mails via IMAP. Elles sont marquées en "transfert uniquement" (icône orange).

Cause : Le script qui crée les utilisateurs depuis l'AD ne remplit pas tous les champs nécessaires pour une boîte complète (comme le champ `maildir`).

Impact : Ce n'est pas bloquant car les dossiers sont créés ensuite manuellement ou à l'aide d'un script de provisioning. L'envoi et la réception de mails fonctionnent après cette étape.

4. PostfixAdmin ne fonctionnait pas correctement

Ce que ça empêchait : On ne pouvait pas finaliser la configuration via la page `setup.php`, ni accéder à la page de connexion.

Cause : La variable `$CONF['configured']` était encore à `false`.

Solution : Changement de la variable à `true`.

5. Les certificats TLS n'étaient pas reconnus

Ce que ça empêchait : Les clients mail affichaient une alerte de sécurité lors de la connexion.

Cause : Le certificat était valide mais la CA (autorité de certification) n'était pas reconnue.

Solution : Import de la CA dans le système et dans Thunderbird.

6. Aucun fichier /var/log/

Ce que ça empêchait : On ne pouvait pas suivre ce que faisait Postfix ou Dovecot.

Cause : `rsyslog` n'était pas installé sur Ubuntu par défaut.

Solution : Installation de `rsyslog` pour que les logs s'affichent dans `/var/log/mail.log`.

Démarrer : `syslogd`

Redémarrer : `pkill -TERM rsyslogd`

7. Mauvaise configuration Dovecot (authentification LDAP)

Ce que ça empêchait : Dovecot ne reconnaissait pas les utilisateurs AD, même avec un bon mot de passe.

Causes : Mauvais DN dans la configuration LDAP

Solutions : Utiliser la DN complète de l'utilisateur AD

8. Impossible de copier les mails dans le dossier "Envoyés"

Ce que ça empêchait : Thunderbird ne pouvait pas enregistrer les mails envoyés.

Cause : Le dossier "Sent" n'existait pas encore.

Solution : Création manuelle avec `doveadm`, puis abonnement depuis Thunderbird.

9. Dossiers IMAP en double (Sent / Envoyés)

Ce que ça empêchait : Les mails étaient répartis entre deux dossiers similaires.

Cause : Thunderbird crée automatiquement un dossier "Envoyés" en français, alors qu'un dossier "Sent" existait déjà.

Solution : Regroupement des mails, suppression du dossier en trop, puis réabonnement.

10. Impossible d'accéder à `webmail.itway.fr`

Ce que ça empêchait : Accès impossible à l'interface Roundcube via son nom DNS.

Cause : L'entrée DNS n'existait pas dans le serveur AD.

Solution : Ajout de l'entrée DNS et flush du cache local.

11. Problèmes de droits sur les commandes Postfix

Ce que ça empêchait : Certains outils Postfix (`postqueue` , `postdrop`) ne fonctionnaient pas.

Cause : Mauvais droits sur les fichiers binaires.

Solution : Correction avec `chown` et `chmod` .

Statut actuel : tous les services (SMTP, IMAP, Webmail) fonctionnent correctement, avec authentification LDAP et chiffrement TLS.

Seul problème, d'après Postfixadmin, les boîte mails des utilisateurs s'affichent encore en tant que "forward only", mais ce n'est qu'une erreur d'affichage car tout fonctionne correctement.